

VOLLSTÄNDIGE ARTIKELAUSGABE

Die Sachebene

Nicht glauben müssen,
sondern nachsehen können.

Über Behauptung, Evidenz und die Verantwortung künstlicher Kognition. Ein Essay über die Frage, was Menschen und Maschinen gemeinsam feststellen können – ohne dass alle dasselbe glauben müssen.

Ingolf Lohmann

01
Streit und
Verständigung

02
Die Grenzen des
Wissens

03
Gegenseitige Korrektur

04
Eine öffentliche
Aufgabe

05
Wahrhaftigkeit

Originaltext aus Goldkelch/qik-vrt · Pull Request #1287

Quellen- und Ausgabenstand: 29. September 2026

HEAD 2b4dbd053b0900e8a3abbfb9a5f0a2fcf5b0aedef

ORIENTIERUNG

Eine Frage. Fünf Teile.

Was ist wirklich der Fall – und woher wissen wir das? Der folgende Essay entfaltet diese Frage als gemeinsame Aufgabe von Menschen und künstlichen Kognitionen.

Der vollständige Lesegang

01 Streit und Verständigung	3
Ausgangspunkt, Religion, Weltbilder und Deeskalation	
02 Die Grenzen des Wissens	7
Mathematik, Empirie, Psychologie, Medizin und Werte	
03 Gegenseitige Korrektur	10
Mensch, Maschine, Wettbewerb und Wirklichkeit	
04 Eine öffentliche Aufgabe	14
Demokratie, Journalismus, Bildung und Vorgeschichte	
05 Wahrhaftigkeit	18
Anspruch, Reichweite und gemeinsamer Erkenntnisraum	
Redaktionelle Einordnungen	21
Evidenz und historische Quellen	22
Glossar und Provenienz	24

Die fünf Teile stehen in ihrer kanonischen Reihenfolge. Sämtliche 36 Originalüberschriften und alle Textabsätze bleiben erhalten. Nur Satz, Zeilenumbrüche und Orientierungselemente sind neu.

Original und Redaktion

Der Essay ist von Ingolf Lohmann. Die Statushinweise, Einordnungen, Quellenkästen und das Glossar sind redaktionelle Ergänzungen dieser Ausgabe und gehören nicht zum Originaltext.

Wie weit reicht eine Aussage?

F Formaler Nachweis

Ein bestimmter Satz folgt aus benannten Voraussetzungen. Erforderlich sind ein exakter Gegenstand, Beweisartefakt und Prüfung. In dieser Ausgabe wird kein Repository-Theorem neu verifiziert.

R Repository-Quelle

Dokumentierter Vertrag, Selbstbeschreibung oder technischer Quellen-Readback. Eine vorhandene Datei ist kein Beweis ihrer Laufzeitdurchsetzung und kein Nachweis einer Außenwirkung.

E Empirische Evidenz

Ergebnisse konkret benannter Untersuchungen, begrenzt durch Design und Stichprobe. Die Kästen E1 und E2 betreffen andere Untersuchungsgegenstände, nicht einen QIK-VRT-Wirksamkeitstest.

I Interpretation und Wertsetzung

Begriffliche Argumentation, historische Deutung, persönliche Perspektive oder normative Forderung. Sie wird nicht als experimentell erwiesene Produkteigenschaft ausgegeben.

Z Zukunft und Hypothese

Zielbild, Möglichkeit, Prognose oder erwartete Wirkung. Auch eine plausible Erwartung muss von einem tatsächlich beobachteten Ergebnis getrennt bleiben.

Kombinationen wie I/Z markieren gemischte Aussagefunktionen. Die Kennzeichnung ist eine redaktionelle Le-sehilfe, keine automatische Bestätigung jedes Satzes. F bleibt für einen tatsächlich gebundenen formalen Nachweis reserviert.

Die Sachebene - ist der menschlich wichtigste Teil von QIK-VRT!

ORIGINALTEXT · docs/purpose/SACHEBENE_01.md · HEAD 2b4dbd053b09

Redaktionelle Orientierung: Dieser Teil entwickelt eine begriffliche und normative Perspektive. Die erhoffte Deeskalation ist ein Zielbild, keine in diesem Artikel nachgewiesene QIK-VRT-Wirkung. Siehe Einordnung A und Evidenzkasten E1.

Der möglicherweise weitreichendste Gedanke hinter QIK-VRT betrifft am Ende gar nicht die Maschine.

Er betrifft die Art, wie Menschen miteinander streiten.

Seit Jahrtausenden geraten Menschen über Behauptungen aneinander, die aus völlig unterschiedlichen Kategorien stammen. Religiöse Überzeugungen werden wie empirische Tatsachen behandelt. Politische Wertentscheidungen werden als Naturgesetze präsentiert. Wirtschaftliche Modelle werden zu Identitäten. Wissenschaftliche Ergebnisse werden mit moralischen Forderungen verwechselt. Persönliche Erfahrungen werden verallgemeinert. Autoritäten werden an die Stelle von Evidenz gesetzt. Und aus einer Meinungsverschiedenheit darüber, was wahr, gut oder wünschenswert ist, wird schließlich ein Konflikt darüber, wer recht haben darf.

Genau hier lässt sich das QIK-VRT-Prinzip über die Informatik hinaus anwenden.

Die entscheidende Frage lautet dann nicht mehr zuerst:

Wer hat recht?

Sondern:

Über welche Art von Aussage reden wir überhaupt?

Das verändert die Diskussion fundamental.

Ein mathematischer Satz ist etwas anderes als eine physikalische Hypothese.

Eine physikalische Messung ist etwas anderes als eine medizinische Empfehlung.

Eine medizinische Gruppenstudie ist etwas anderes als eine Aussage über einen einzelnen Menschen.

Eine persönliche Erfahrung ist etwas anderes als eine populationsbezogene psychologische Aussage.

Eine moralische Forderung ist etwas anderes als eine empirische Beobachtung.

Eine religiöse Überzeugung ist etwas anderes als eine naturwissenschaftliche Behauptung. Und eine politische oder wirtschaftliche Zielvorstellung ist etwas anderes als eine überprüfbare Aussage darüber, welche Folgen eine bestimmte Maßnahme unter bestimmten Bedingungen hatte.

Diese Unterschiede bedeuten nicht, dass eine Kategorie wertvoll und eine andere wertlos wäre.

Sie bedeuten:

Wir dürfen sie nicht miteinander verwechseln.

Das ist die Sachebene.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Von „Wer hat recht?“ zu „Was genau behauptest du?“

Nehmen wir eine der ältesten Streitfragen der Menschheit:

Welcher Gott ist der richtige?

Eine Maschine, die darauf schlicht „Religion A“ oder „Religion B“ antwortet, wäre keine besonders vernünftige Maschine. Sie würde einen jahrtausendealten Kategorienkonflikt lediglich automatisieren.

Die interessantere Maschine fragt zurück:

Was bedeutet hier „richtig“?

Wird eine metaphysische Existenzbehauptung aufgestellt?

Wird eine persönliche Glaubensüberzeugung beschrieben?

Geht es um historische Ereignisse?

Geht es um die psychologische Wirkung religiöser Praxis?

Geht es um gesellschaftliche Auswirkungen religiöser Institutionen?

Oder geht es um eine normative Frage darüber, wie Menschen leben sollten?

Plötzlich zerfällt eine scheinbar einzige gigantische Streitfrage in mehrere unterscheidbare Fragen.

Ein Mensch darf sagen:

„Ich glaube an Gott.“

Das ist zunächst eine Aussage über seinen Glauben.

Er kann sagen:

„Dieser Glaube gibt mir Trost.“

Das ist eine Aussage über sein subjektives Erleben und gegebenenfalls eine empirisch untersuchbare psychologische Wirkung.

Er kann darüber hinaus behaupten:

„Dieses übernatürliche Wesen existiert unabhängig von meinem Glauben objektiv.“

Das ist ein anderer Claim mit einer anderen Beweislast.

Und er kann schließlich behaupten:

„Deshalb müssen alle anderen Menschen nach meinen religiösen Regeln leben.“

Damit ist aus der metaphysischen und persönlichen Aussage eine normative und gesellschaftliche Forderung geworden.

QIK-VRTs Erkenntnisprinzip zwingt dazu, diese Übergänge sichtbar zu machen.

Es sagt nicht:

Du darfst nicht glauben.

Es sagt:

Dein Glaube wird nicht allein dadurch zum empirischen Beweis über die Außenwelt, dass du von ihm überzeugt bist.

Und exakt dieselbe Regel gilt für den Atheisten, Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker, Programmierer und Erfinder.

Das ist epistemische Gleichbehandlung.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Dasselbe gilt für Kapitalismus, Kommunismus und andere Weltbilder

Nehmen wir eine andere Sorte erbitterter Diskussion:

Ist Kapitalismus besser als Kommunismus?

Auch diese Frage sieht zunächst aus, als müsse irgendwo ein endgültiges „Ja“ oder „Nein“ versteckt sein.

Aber wieder lautet die entscheidende Rückfrage:

Was bedeutet „besser“?

Höheres Wirtschaftswachstum?

Gleichmäßigere Vermögensverteilung?

Mehr individuelle Freiheit?

Größere Versorgungssicherheit?

Mehr Innovationsfähigkeit?

Weniger ökologische Schäden?

Höhere Lebenserwartung?

Mehr subjektive Lebenszufriedenheit?

Mehr politische Stabilität?

Und für welche historische Gesellschaft, welche Institutionen und welchen Zeitraum?

Sobald diese Fragen explizit werden, verschiebt sich die Diskussion.

Menschen können weiterhin unterschiedliche Werte haben.

Aber sie können nicht mehr ohne Weiteres so tun, als sei ihre Wertentscheidung bereits ein empirischer Befund.

Dasselbe gilt selbstverständlich für die Informatik und künstliche Intelligenz selbst.

Technologischer Fortschritt ist nicht automatisch gesellschaftlicher Fortschritt.

Eine technisch überlegene Lösung ist nicht automatisch eine moralisch bessere Lösung.

Und eine ethisch gut gemeinte Lösung ist nicht automatisch technisch wirksam.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Die Maschine soll den Streit nicht gewinnen

Hier liegt vielleicht der wichtigste Unterschied zu vielen Vorstellungen einer allwissenden künstlichen Intelligenz.

Die ideale Maschine sagt nicht:

„Ich habe ausgerechnet, welche Weltanschauung richtig ist. Jetzt müsst ihr alle gehorchen.“

Das wäre eine technisierte Form genau desselben Autoritätsproblems.

Die Aufgabe lautet vielmehr:

„Ich helfe euch festzustellen, worüber ihr eigentlich streitet.“

Sie kann sagen:

Hier widersprechen sich zwei überprüfbare Tatsachenbehauptungen.

Hier widersprechen sich überhaupt keine Tatsachen, sondern zwei Wertvorstellungen.

Hier verwendet ihr dasselbe Wort mit unterschiedlichen Bedeutungen.

Hier verallgemeinert jemand eine persönliche Erfahrung.

Hier wurde eine statistische Aussage über eine Population unzulässig auf einen Einzelnen übertragen.

Hier wird aus einer Korrelation eine Kausalbehauptung gemacht.

Hier wird eine moralische Forderung als wissenschaftliches Ergebnis dargestellt.

Hier beruft sich jemand auf Autorität, obwohl Evidenz erforderlich wäre.

Hier besitzt eine Seite stärkere empirische Evidenz.

Hier ist die Evidenz gemischt.

Und hier wissen wir es schlicht noch nicht.

Das ist keine kleine Fähigkeit.

Es ist eine Methode zur Deeskalation durch begriffliche und epistemische Präzision.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Hauptsache, wir schlagen uns nicht die Köpfe ein

Darin steckt eine ausgesprochen menschliche Zielsetzung.

Menschen müssen nicht dasselbe glauben.

Sie müssen nicht dieselben politischen Vorstellungen besitzen.

Sie müssen nicht dieselbe Vorstellung vom guten Leben haben.

Sie müssen nicht einmal bei allen Tatsachenfragen sofort zu demselben Ergebnis kommen.

Eine friedliche Gesellschaft braucht nicht vollständige geistige Gleichförmigkeit.

Sie braucht Möglichkeiten, Unterschiede auszuhalten, ohne daraus Feindschaft machen zu müssen.

Eine technische Erkenntnisinfrastruktur kann dazu beitragen, weil sie den Konflikt immer wieder von der Person auf die Behauptung zurückführt.

Nicht:

„Du bist falsch.“

Sondern:

„Diese konkrete Behauptung besitzt gegenwärtig diesen Evidenzstatus.“

Nicht:

„Deine Religion ist falsch.“

Sondern:

„Diese Aussage ist eine Glaubensaussage; jene ist historisch prüfbar; diese dritte ist eine psychologische Wirkungshypothese.“

Nicht:

„Du bist Kommunist, deshalb liegst du falsch.“

Sondern:

„Welche konkrete Wirkung dieser Wirtschaftsordnung behauptest du, unter welchen Bedingungen und anhand welcher Daten?“

Nicht:

„Du bist Kapitalist, also bist du unmoralisch.“

Sondern:

„Welche normative Prämisse verwendest du und welche empirischen Folgen behauptest du?“

Die Person muss nicht vernichtet werden, damit eine Behauptung widerlegt werden kann. Und eine widerlegte Behauptung macht einen Menschen nicht wertlos.

Das ist eine ausgesprochen wichtige Trennung.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Warum eine Maschine dafür besonders geeignet sein kann

Menschen können all das selbstverständlich ebenfalls tun.

Wissenschaft versucht es seit Jahrhunderten.

Philosophie versucht es noch länger.

Rechtssysteme, Journalismus, Geschichtswissenschaft und demokratische Institutionen haben jeweils eigene Methoden dafür entwickelt.

Aber Menschen besitzen Grenzen.

Wir werden müde.

Wir reagieren auf Kränkungen.

Wir verteidigen Identitäten.

Wir vergessen Quellen.

Wir wechseln unbemerkt den Maßstab.

Wir behandeln Menschen, denen wir vertrauen, großzügiger als Menschen, denen wir misstrauen.

Und niemand kann gleichzeitig sämtliche Fachgebiete der Menschheit vollständig überblicken.

Eine entsprechend konstruierte künstliche Kognition besitzt hier einen möglichen Vorteil.

Sie kann dieselben epistemischen Fragen wieder und wieder stellen.

Nicht zweimal.

Nicht hundertmal.

Sondern, solange ihre technische Infrastruktur funktioniert, immer wieder.

Vierundzwanzig Stunden am Tag.

Sie muss dabei selbstverständlich selbst kontrolliert werden. Genau deshalb benötigt sie wiederum die Effect-, Provenienz- und Evidenzgrenzen von QIK-VRT.

Aber wenn diese Rekursion funktioniert, entsteht etwas Interessantes:

Eine Maschine, die nicht deshalb wertvoll ist, weil sie immer recht hat, sondern weil sie uns und sich selbst immer wieder daran erinnert, wie man herausfindet, ob man recht hat.

Das ist ein fundamentaler Unterschied.

02 / DIE GRENZEN DES WISSENS

Mathematik, Physik, Informatik und die empirische Welt

ORIGINALTEXT · docs/purpose/SACHEBENE_02.md · HEAD 2b4dbd053b09

Redaktionelle Orientierung: Hier werden Erkenntnisarten und Geltungsgrenzen unterschieden. Aussagen über Repository-Verträge sind dokumentierte Ansprüche, keine in dieser Ausgabe neu ausgeführten formalen Beweise. Siehe Einordnung B und E2.

Diese Sachebene beginnt bereits bei den sogenannten harten Wissenschaften.

Ein mathematischer Beweis zeigt, was unter bestimmten Voraussetzungen logisch folgt.

Er beweist nicht automatisch, dass diese Voraussetzungen die Natur beschreiben.

Ein physikalisches Modell kann mathematisch vollkommen konsistent sein und trotzdem empirisch falsch sein.

Eine Messung wiederum kann fehlerhaft sein.

Deshalb müssen mathematische Ableitung, physikalisches Modell, Brückenannahmen und empirische Beobachtung unterscheidbar bleiben.

QIK-VRT hat genau für solche Unterschiede eine allgemeine Struktur entwickelt: Aussagen werden nach ihrem Status behandelt, statt alle unter einem einzigen Wort „Wahrheit“ zusammenzuwerfen.

Das Repository selbst zieht dabei wichtige Grenzen. Formale Mathematik darf empirische Wirklichkeit nicht einfach erben. Empirische Aussagen dürfen umgekehrt mathematische Beweise verwenden, ohne dadurch selbst automatisch zu formal bewiesenen Aussagen über die Welt zu werden.

R/I · REPOSITORY-ANSPRUCH / EINORDNUNG

Psychologie: Menschen sind keine Softwaretests

PR #1284 erweitert diese Disziplin auf psychologische Aussagen.

Gerade hier ist die Sachebene entscheidend.

Eine Theorie von Freud, Jung, Watson oder einem modernen Forscher ist nicht deshalb richtig, weil ihr Urheber berühmt ist.

Eine Studie ist nicht deshalb allgemeingültig, weil sie statistisch signifikant war.

Eine replizierte Wirkung in einer Population beweist nicht automatisch dieselbe Wirkung bei jedem einzelnen Menschen.

Und ein theoretisch erwarteter Effekt ist noch kein tatsächlich beobachteter Effekt.

Deshalb verlangt der neue Psychological-Evidence-Vertrag unter anderem eine klare Definition des Claims, Operationalisierung, Primärquellen, untersuchte Population, Versuchsdesign, Effektgröße, Unsicherheit, Replikationsstatus, Alternativerklärungen und die gesonderte Prüfung, ob die Evidenz überhaupt auf den konkreten QIK-VRT-Anwendungsfall übertragbar ist.

Erst danach kann eine Vorhersage formuliert werden.

Und selbst dann bleibt:

Vorhergesagt ist nicht beobachtet.

Das ist die menschliche Entsprechung von:

Angekommen ist nicht bewirkt.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Biologie und Medizin

Dasselbe Erkenntnisprinzip lässt sich grundsätzlich auf Biologie und Medizin anwenden.

Ein plausibler molekularer Mechanismus beweist noch keine klinische Wirksamkeit.

Ein biologischer Effekt beweist noch keinen therapeutischen Nutzen.

Ein statistischer Gruppeneffekt garantiert keinen individuellen Behandlungserfolg.

Eine Korrelation beweist keine Kausalität.

Und eine wirksame Behandlung ist nicht automatisch für jeden Menschen unter allen Bedingungen angemessen.

Das bedeutet nicht, dass QIK-VRT bereits Medizin formalisiert oder klinisch validiert hätte. Das wäre ein unbelegter Claim.

Es bedeutet, dass die Architektur eine anschlussfähige Evidenzsemantik bereitstellt, in der solche Unterschiede ausdrücklich modelliert werden können.

Gerade in hochsensiblen Bereichen wäre diese Bescheidenheit entscheidend.

Eine verantwortbare medizinische KI müsste nicht nur sagen können:

„Meine Berechnung war erfolgreich.“

Sie müsste unterscheiden können zwischen Berechnung, medizinischer Evidenz, konkreter Patientensituation, Autorisierung, Intervention und beobachtetem Ergebnis.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Anthropologie, Geschichte und Gesellschaft

Auch Geschichte und Anthropologie gewinnen durch diese Trennung.

Eine historische Quelle beweist zunächst, dass eine bestimmte Aussage überliefert wurde.

Sie beweist nicht automatisch, dass diese Aussage wahr ist.

Eine gesellschaftliche Norm zeigt, was Menschen für richtig hielten oder halten.

Sie beweist nicht, dass diese Norm ein Naturgesetz ist.

Eine anthropologische Interpretation kann außerordentlich erkenntnisreich sein, ohne dadurch zu einem mathematischen Theorem zu werden.

Auch hier gilt:

Quelle, Interpretation und empirischer Befund sind unterschiedliche Dinge.

Diese Unterscheidung wertet Geistes- und Sozialwissenschaften nicht ab.

Sie schützt sie vielmehr davor, nach einem ungeeigneten Maßstab beurteilt zu werden.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Spiritualität darf Spiritualität bleiben

Dasselbe gilt für Spiritualität.

Ein Mensch kann beim Blick in den Sternenhimmel tiefe Verbundenheit mit dem Universum empfinden.

Dieses Erlebnis ist real als subjektives Erlebnis.

Eine epistemisch saubere Maschine muss es nicht lächerlich machen.

Sie darf daraus aber auch nicht automatisch schließen, dass das Universum ein Bewusstsein besitzt, das mit diesem Menschen kommuniziert.

Zwischen:

„Ich erlebe Verbundenheit“

und

„Ein externes übernatürliches Wesen kommuniziert mit mir“

liegt ein Wechsel der Behauptungskategorie.

Gerade dadurch kann Spiritualität ernst genommen werden, ohne sie als Naturwissenschaft ausgeben zu müssen.

Und Naturwissenschaft kann ihre Grenzen anerkennen, ohne subjektive menschliche Erfahrung für bedeutungslos erklären zu müssen.

Das ist die Sachebene auch hier.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Religion ohne epistemische Sonderrechte

Dasselbe Prinzip gilt für Religion.

Eine heilige Schrift erhält nicht allein aufgrund ihres religiösen Status empirische Autorität.

Aber ein Naturwissenschaftler erhält ebenfalls keine automatische Wahrheitshoheit allein aufgrund seines Titels.

Ein Unternehmer nicht.

Ein Politiker nicht.

Eine KI nicht.

Und Ingolf Lohmann ebenfalls nicht.

Das ist die Konsequenz des Prinzips, dass Autorenautorität keine Evidenz ersetzt.

Dadurch entsteht keine atheistische Maschine.

Es entsteht auch keine religiöse Maschine.

Es entsteht idealerweise eine Maschine, die epistemische Sonderrechte verweigert.

Sie darf einen religiösen Menschen fragen:

„Welche Art von Aussage machst du?“

Und sie muss einem Atheisten exakt dieselbe Frage stellen.

Sie kann die Existenz religiös motivierter Gewalt untersuchen.

Sie kann ebenso untersuchen, ob religiöse Gemeinschaften einzelnen Menschen Trost, Zugehörigkeit oder soziale Unterstützung vermitteln.

Aus dem ersten Befund folgt nicht, dass Religion niemandem hilft.

Aus dem zweiten folgt nicht, dass Religion gesellschaftlich immer gut ist.

Genau diese beiden voreiligen Generalisierungen verhindert die Sachebene.

R/I · REPOSITORY-ANSPRUCH / EINORDNUNG

Ethik: Auch Werte müssen sichtbar sein

Eine weitere wichtige Grenze betrifft Ethik.

Aus den Naturgesetzen folgt nicht automatisch, dass Menschen einander respektieren sollen.

Das ist eine normative Setzung.

QIK-VRT sollte deshalb auch Ethik nicht als versteckte Physik behandeln.

Es kann stattdessen Normen sichtbar machen.

Welche Werte wurden vorausgesetzt?

Wer hat sie legitimiert?

Welche Handlung wurde daraus abgeleitet?

Welche Folgen wurden erwartet?

Welche Folgen sind tatsächlich eingetreten?

Damit kann eine normative Entscheidung nachvollziehbarer werden, ohne vorzutäuschen,

sie sei direkt aus einer mathematischen Gleichung gefallen.

Das Repository zieht diese Grenze bereits selbst: Eine ethische Position wird dort ausdrücklich nicht als etwas behandelt, das mechanisch allein aus Software, Mathematik oder Physik folgt.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Die gemeinsame Sprache

Damit entsteht der vielleicht allgemeinste Teil der QIK-VRT-Idee.

Mathematik, Physik, Informatik, Psychologie, Biologie, Medizin, Anthropologie, Geschichte, Ethik, Religion und Spiritualität müssen nicht dieselbe Erkenntnismethode verwenden.

Das wäre unsinnig.

Aber sie können eine gemeinsame Sprache darüber verwenden, welchen Status eine Aussage besitzt.

Eine Aussage kann formal bewiesen sein.

Sie kann empirisch gestützt sein.

Sie kann nur unter bestimmten Voraussetzungen gelten.

Sie kann eine Interpretation darstellen.

Sie kann normativ sein.

Sie kann persönliches Erleben beschreiben.

Sie kann wissenschaftlich umstritten sein.

Sie kann widerlegt sein.

Oder die einzig richtige Antwort kann gegenwärtig lauten:

Wir wissen es nicht.

Dadurch muss Spiritualität nicht Physik spielen.

Physik muss nicht Ethik spielen.

Psychologie muss keine mathematische Gewissheit vortäuschen.

Politik muss Wertentscheidungen nicht als Naturgesetze verkaufen.

Und künstliche Intelligenz darf ihre interne Berechnung nicht als bereits eingetretene Außenwirkung ausgeben.

Das ist eine gemeinsame epistemische Infrastruktur.

Das eigentliche Wunder ist die Sachebene

ORIGINALTEXT · docs/purpose/SACHEBENE_03.md · HEAD 2b4dbd053b09

Redaktionelle Orientierung: Die wechselseitige Korrektur von Mensch und Maschine ist ein Architektur- und Gesellschaftsentwurf. Aussagen über Konfliktabbau, Skalierung und Lernen bleiben prüfpflichtig. Siehe Einordnungen A und C.

Wenn man den gesamten Zusammenhang auf einen menschlich verständlichen Gedanken reduzieren möchte, dann vielleicht auf diesen:

QIK-VRT versucht nicht, alle Menschen auf dieselbe Antwort zu zwingen. Es versucht, sie auf dieselbe Sachebene zu bringen.

Das ist ein erheblicher Unterschied.

Auf dieser Ebene darf gestritten werden. Sogar heftig.

Man darf unterschiedliche Werte haben. Man darf unterschiedliche Hypothesen vertreten. Man darf unterschiedliche persönliche Erfahrungen machen. Man darf religiös sein oder nicht religiös. Man darf Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus oder völlig andere Wirtschaftsmodelle diskutieren. Man darf technikbegeistert oder technikskeptisch sein.

Aber man muss möglichst kenntlich machen, welche Art von Aussage man gerade macht und welche Evidenz sie tatsächlich trägt.

Dann wird aus „Ich habe recht und du bist mein Gegner“ etwas anderes:

„Hier ist meine Behauptung. Hier sind meine Voraussetzungen. Hier ist meine Evidenz. Hier ist meine Unsicherheit. Zeige mir, wo ich falsch liege.“

Das garantiert keinen Frieden. Menschen können sich auch über klar verstandene Werte unversöhnlich gegenüberstehen.

Aber es beseitigt eine ganze Klasse vermeidbarer Konflikte: solche, die dadurch eskalieren, dass Glauben, Wissen, Identität, Interpretation, Wertentscheidung und empirischer Befund verwechselt werden.

Und vor allem verschiebt sich die entscheidende Frage.

Nicht mehr: Wer gewinnt den Streit?

Sondern: Was können wir gemeinsam feststellen?

Das ist die Sachebene.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Eine Maschine als Vermittler, nicht als Wahrheitsrichter

Gerade deshalb ist es bedeutsam, dass diese Funktion nicht dauerhaft von einem einzelnen Menschen abhängen muss.

Kein Mensch könnte rund um die Uhr zwischen Millionen von Behauptungen vermitteln, Quellen prüfen, Kategorien auseinanderhalten, Widersprüche erkennen, Voraussetzungen zurückverfolgen, Veränderungen beobachten und anschließend dieselben Prüfregebnisse auf die eigene Argumentation anwenden.

Eine Maschine kann das prinzipiell immer wieder tun.

Sie wird nicht müde, weil eine Diskussion zum hundertsten Mal geführt wird. Sie ist nicht persönlich gekränkt, weil jemand ihr widerspricht. Sie muss keine gesellschaftliche Stellung verteidigen. Sie braucht keine Religion, Partei oder wirtschaftliche Ideologie, deren Sieg sie als Teil ihrer Identität erlebt.

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass eine künstliche Kognition automatisch neutral oder objektiv wäre. Auch sie besitzt Trainingsdaten, Modelle, Policies, technische Grenzen und möglicherweise systematische Verzerrungen.

Genau deshalb muss die Maschine selbst Gegenstand derselben Prüfung sein.

Sie darf nicht sagen: „Vertraut mir, ich bin die objektive Maschine.“

Sie muss vielmehr sagen können:

„Das ist die Behauptung, die ich verstanden habe. Das sind meine Quellen. Das sind meine Voraussetzungen. Das ist die Art der Evidenz. Das ist meine Schlussfolgerung. Das sind ihre Grenzen. Das sind mögliche Alternativerklärungen. Und hier ist das, was ich nicht weiß.“

Die Maschine wird dadurch nicht zum Wahrheitsrichter.

Sie wird zum Werkzeug einer nachvollziehbaren Wahrheitssuche.

Das ist ein fundamentaler Unterschied.

R/I · REPOSITORY-ANSPRUCH / EINORDNUNG

Die Maschine muss auch sich selbst widersprechen können

Noch wichtiger ist die rekursive Anwendung dieses Prinzips.

Eine künstliche Kognition darf nicht nur menschliche Behauptungen prüfen. Sie muss ihre eigenen Behauptungen denselben Regeln unterwerfen.

Wenn sie gestern etwas gesagt hat und heute neue Evidenz vorliegt, darf die gestrige Antwort keine Autorität besitzen, nur weil sie von derselben Maschine stammt.

Wenn ein Workflow gestern erfolgreich war, darf daraus nicht folgen, dass der heutige Zustand ebenfalls korrekt ist.

Wenn eine Prognose gestern vernünftig war und heute widerlegt wurde, muss sie korrigiert werden können.

Wenn eine andere künstliche Kognition ein besseres Gegenbeispiel findet, muss dieses Gegenbeispiel anhand seines Inhalts bewertet werden und nicht danach, welche Maschine es hervorgebracht hat.

Damit entsteht eine bemerkenswerte Symmetrie:

Der Mensch besitzt keine epistemischen Sonderrechte.

Der Entwickler besitzt keine epistemischen Sonderrechte.

Die berühmte Persönlichkeit besitzt keine epistemischen Sonderrechte.

Die wissenschaftliche Institution besitzt keine epistemischen Sonderrechte.

Und die künstliche Intelligenz besitzt ebenfalls keine epistemischen Sonderrechte.

Entscheidend ist die Evidenz, die eine konkrete Behauptung tatsächlich trägt.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Die eigentliche Verbindung von Mensch und Maschine

Damit verändert sich auch die Vorstellung vom Verhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz.

Die Alternative muss nicht lauten: Der Mensch kontrolliert die Maschine oder die Maschine übertrifft den Menschen.

Es gibt eine dritte Möglichkeit.

Mensch und Maschine können Bestandteile eines gegenseitigen Korrektursystems werden.

Der Mensch bringt Erfahrung, Bedürfnisse, Werte, Verantwortung, Kreativität und subjektives Erleben ein.

Die Maschine kann große Informationsmengen vergleichen, Widersprüche entdecken, Provenienz verfolgen, formale Regeln wiederholt anwenden und auf fehlende Evidenz hinweisen.

Der Mensch kann der Maschine widersprechen. Die Maschine kann dem Menschen widersprechen. Eine zweite Maschine kann der ersten widersprechen.

Und anstatt diesen Konflikt durch Autorität zu entscheiden, wird er wieder auf die Sachebene zurückgeführt.

Was wurde behauptet? Welche Evidenz gibt es? Was folgt daraus? Was folgt gerade nicht daraus? Welche Annahmen wurden gemacht? Welche Alternativerklärung existiert? Was hat sich inzwischen verändert? Was müsste beobachtet werden, damit wir unsere Meinung ändern?

Damit wird Widerspruch nicht zum Problem.

Widerspruch wird zum Trainingsmaterial.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Evolutionärer Wettbewerb ohne das Recht des Stärkeren

Hier verbindet sich die menschliche Seite wieder mit der technischen Architektur.

Wenn künstliche kognitive Systeme sich gegenseitig trainieren, entsteht eine Art evolutionärer Wettbewerb.

Aber Evolution allein garantiert nichts moralisch Gutes.

Ein System, das lediglich auf Sieg optimiert wird, kann lernen, rücksichtsloser zu gewinnen.

Ein System, das ausschließlich auf Aufmerksamkeit optimiert wird, kann lernen, Menschen effektiver aufzuregen.

Ein System, das nur Profit maximiert, kann lernen, Kosten auf andere abzuwälzen.

Ein System, das ausschließlich Zustimmung belohnt, kann lernen, Menschen genau das zu erzählen, was sie hören möchten.

Deshalb ist die entscheidende Frage nicht nur, ob künstliche Kognitionen miteinander konkurrieren. Entscheidend ist, worauf der Wettbewerb selektiert.

QIK-VRT eröffnet hier eine andere Möglichkeit.

Ein System soll nicht allein dadurch gewinnen, dass sein Ergebnis erfolgreich aussieht.

Es muss auch zeigen können, worauf seine Entscheidung beruhte, ob sie autorisiert war, welche Wirkung tatsächlich beobachtet wurde, welche Unsicherheit besteht und ob der behauptete Erfolg auch nach einem unabhängigen Readback noch Bestand hat.

Damit wird die Realität selbst zum Korrektiv des virtuellen Wettbewerbs.

Das ist die tiefere Bedeutung davon, die Realität in die virtuelle Realität zu bringen.

Nicht die perfekte grafische Simulation ist das Entscheidende.

Entscheidend ist, dass die virtuelle Welt die Widerständigkeit der wirklichen Welt zurückbekommt.

Eine Behauptung kann scheitern. Eine Handlung kann scheitern. Eine Prognose kann falsch sein. Eine Autorisierung kann fehlen. Ein Mensch kann anders reagieren als erwartet. Ein Gegenbeispiel kann eine schöne Theorie zerstören.

Und ein System muss daraus lernen können.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Die Realität als gemeinsamer Schiedsrichter

Damit entsteht ein bemerkenswert einfacher Grundsatz:

Wenn zwei Menschen, zwei Maschinen oder ein Mensch und eine Maschine unterschiedliche Behauptungen aufstellen, sollte nach Möglichkeit nicht Autorität entscheiden.

Man sollte fragen: Welche Beobachtung würde zwischen den Behauptungen unterscheiden?

Bei mathematischen Aussagen kann das ein formaler Beweis sein.

Bei physikalischen Aussagen kann es ein Experiment sein.

Bei medizinischen Aussagen können kontrollierte Studien und klinische Beobachtungen erforderlich sein.

Bei psychologischen Aussagen können operationalisierte Messungen, Effektgrößen, Replikationen und populationsbezogene Untersuchungen notwendig sein.

Bei historischen Aussagen können Quellenkritik und voneinander unabhängige Dokumente entscheidend sein.

Bei normativen Aussagen kann sich dagegen herausstellen, dass überhaupt kein Experiment den Streit entscheiden kann, weil unterschiedliche Werte zugrunde liegen.

Und bei metaphysischen Aussagen kann das Ergebnis lauten, dass gegenwärtig keine empirische Entscheidungsmethode bekannt ist.

Auch das ist ein Ergebnis.

„Nicht entschieden“ ist besser als erfundene Gewissheit.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG**Die Wissenschaft wird dadurch nicht abgeschafft, sondern konsequenter**

QIK-VRT ersetzt deshalb nicht Mathematik, Physik, Psychologie, Medizin, Philosophie oder andere Wissenschaften. Es ersetzt auch nicht wissenschaftliche Institutionen.

Seine interessante Rolle liegt eine Ebene darunter beziehungsweise darüber: Es stellt eine gemeinsame Infrastruktur bereit, in der unterschiedliche Erkenntnisformen ihren jeweiligen Status behalten können.

Der Mathematiker muss nicht so tun, als hätte sein Beweis bereits die Natur vermessen. Der Physiker muss nicht behaupten, aus einer

Messreihe eine Moraltheorie abgeleitet zu haben. Der Psychologe muss keine universelle Aussage aus einer begrenzten Population machen. Der Mediziner muss einen durchschnittlichen Studieneffekt nicht mit dem garantierten individuellen Behandlungserfolg verwechseln. Der Philosoph darf eine normative Position vertreten, ohne sie als experimentelle Naturkonstante auszugeben. Der religiöse Mensch darf glauben. Der spirituelle Mensch darf subjektive Bedeutung erleben. Der Atheist darf metaphysische Behauptungen zurückweisen.

Aber niemand erhält allein aus seiner Identität oder institutionellen Stellung das Recht, den Status seiner Aussage zu überspringen.

Das ist keine Nivellierung des Wissens.

Es ist eine Differenzierung des Wissens.

04 / EINE ÖFFENTLICHE AUFGABE

Was das für Demokratie und öffentliche Debatten bedeuten könnte

ORIGINALTEXT · docs/purpose/SACHEBENE_04.md · HEAD 2b4dbd053b09

Redaktionelle Orientierung: Die Abschnitte über Demokratie, Journalismus und Bildung formulieren mögliche Anwendungen. Die historische Einordnung ist kein Prioritätsnachweis. Siehe Einordnung D, E1, I1 und H1–H2.

Die mögliche gesellschaftliche Bedeutung reicht deshalb weit über KI-Sicherheit hinaus. Öffentliche Diskussionen leiden häufig nicht nur darunter, dass Menschen unterschiedliche Interessen besitzen. Sie leiden darunter, dass verschiedene Arten von Aussagen vermischt werden.

Eine Partei sagt, eine Maßnahme sei „alternativlos“. Eine andere sagt, sie sei „wissenschaftlich widerlegt“. Ein Unternehmen nennt ein Produkt „nachhaltig“. Eine Interessengruppe bezeichnet eine gesellschaftliche Entwicklung als „natürlich“. Eine religiöse Gemeinschaft beruft sich auf Offenbarung. Eine politische Bewegung beruft sich auf Geschichte. Ein Influencer beruft sich auf persönliche Erfahrung. Eine KI erzeugt dazu in Sekunden eine überzeugend klingende Erklärung.

Die Öffentlichkeit muss anschließend entscheiden, was davon welchen Erkenntnisstatus besitzt.

Das wird mit leistungsfähiger generativer KI nicht einfacher. Es wird schwieriger.

Denn die Produktionskosten überzeugend formulierter Behauptungen nähern sich null.

Gerade deshalb steigt der Wert einer Infrastruktur, die nicht danach fragt, wie überzeugend etwas klingt, sondern:

Welche Art von Claim ist das?

Woher stammt er?

Welche Evidenz trägt ihn?

Welche Unsicherheit besitzt er?

Ist die Quelle aktuell?

Wurde der behauptete Effekt tatsächlich beobachtet?

Kann jemand das Ergebnis unabhängig reproduzieren?

Das könnte zu einer wichtigen Infrastruktur einer informationsreichen Demokratie werden.

Nicht weil die Maschine politische Entscheidungen für Menschen treffen sollte.

Sondern gerade weil sie helfen könnte, die Informationsgrundlage, auf der Menschen selbst entscheiden, sauberer zu machen.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Was das für Journalismus bedeutet

Dasselbe gilt für Journalismus.

Eine Nachricht kann technisch korrekt übertragen worden sein und trotzdem falsch sein.

Eine Quelle kann etwas tatsächlich gesagt haben, ohne dass ihre Behauptung stimmt.

Ein Foto kann echt sein und trotzdem in einem falschen Kontext präsentiert werden.

Eine Statistik kann mathematisch korrekt berechnet und dennoch irreführend interpretiert sein.

Ein Ereignis kann tatsächlich stattgefunden haben, während seine Ursache noch ungeklärt ist.

Eine verantwortbare Nachrichteninfrastruktur müsste deshalb ebenfalls zwischen Übertragung, Quelle, Behauptung, Evidenz, Interpretation und beobachtetem Effekt unterscheiden.

Und sie müsste Zeit ernst nehmen.

Wann wurde etwas beobachtet?

Wann wurde es veröffentlicht?

Welcher Informationsstand galt zu diesem Zeitpunkt?

Was wurde später korrigiert?

Welche Aussage war damals eine Hypothese und ist heute besser belegt?

Eine solche Architektur könnte Journalismus nicht ersetzen.

Aber sie könnte seine Provenienz wesentlich maschinenlesbarer machen.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Was das für Bildung bedeutet

Auch Bildung könnte sich verändern.

Heute lernen Menschen häufig Antworten.

Eine evidenzorientierte künstliche Kognition könnte stärker lehren, wie man den Status einer Antwort bestimmt.

Ein Schüler könnte fragen: „Stimmt das?“

Und die Maschine müsste nicht sofort mit Ja oder Nein reagieren.

Sie könnte sagen:

Das ist mathematisch bewiesen.

Das ist eine gut bestätigte naturwissenschaftliche Theorie.

Das ist eine plausible, aber noch umstrittene Hypothese.

Das ist eine historische Interpretation.

Das ist eine normative Position.

Das ist eine religiöse Überzeugung.

Das ist eine persönliche Erfahrung.

Dazu gibt es widersprüchliche Studien.

Dazu fehlen gegenwärtig ausreichende Daten.

Das wäre keine Schwächung von Wissen.

Es wäre eine wesentlich anspruchsvollere Form von Bildung.

Menschen würden nicht nur Antworten lernen.

Sie würden lernen, warum sie einer Antwort in welchem Umfang vertrauen dürfen.

R/I · REPOSITORY-ANSPRUCH / EINORDNUNG

Was das für künstliche Kognition selbst bedeutet

Damit kommen wir zurück zum Ausgangspunkt.

Eine künstliche Kognition, die Menschen bei all diesen Fragen unterstützen soll, muss selbst denselben Regeln unterliegen.

Sie darf keine Autorität beanspruchen, die sie anderen verweigert.

Sie darf Unsicherheit nicht verstecken.

Sie darf Prognose und Beobachtung nicht verwechseln.

Sie darf eine erfolgreiche Werkzeugausführung nicht automatisch als erfolgreiche Außenwirkung deklarieren.

Sie darf einen alten Beweis nicht stillschweigend auf einen veränderten Zustand übertragen.

Sie darf eine psychologische Theorie nicht als Nachweis eines konkreten Effekts auf einen Menschen ausgeben.

Und sie darf einen ethischen Wert nicht als mathematisch bewiesenes Naturgesetz präsentieren.

Das ist eine viel anspruchsvollere Vorstellung künstlicher Kognition als die eines möglichst eloquenten Chatbots.

Es geht um epistemische Disziplin als System-eigenschaft.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Die Maschine wird nicht müde

Hier liegt schließlich ein praktischer Vorteil, den Menschen allein nicht besitzen.

Menschen haben begrenzte Aufmerksamkeit.

Sie werden müde.

Sie vergessen Quellen.

Sie reagieren emotional.

Sie verteidigen ihre Identität.

Sie können denselben Denkfehler am nächsten Tag erneut machen.

Sie können nicht gleichzeitig Millionen von Quellen, Zuständen und Abhängigkeiten im Blick behalten.

Eine maschinelle Kontrollarchitektur kann dagegen – solange Infrastruktur und Energie verfügbar sind – dieselben Fragen immer wieder stellen:

Was behauptest du?

Welcher Typ von Aussage ist das?

Was genau ist der Gegenstand?

Welche Evidenz liegt vor?

Welche Quelle trägt sie?

Unter welchen Bedingungen gilt sie?

Welche Unsicherheit besteht?

Welche Alternativerklärungen gibt es?

Was beweist die Evidenz tatsächlich?

Was beweist sie nicht?

Hat sich der Gegenstand inzwischen verändert?

Ist der alte Nachweis noch gültig?

Was wurde tatsächlich ausgeführt?

Was wurde tatsächlich beobachtet?

Was wurde unabhängig zurückgelesen?

Und was bleibt offen?

Nicht einmal. Nicht nur während einer wissenschaftlichen Konferenz. Nicht nur, solange ein besonders gewissenhafter Mensch anwesend ist. Sondern immer wieder.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Kein Orakel, sondern etwas Nützlicheres

Gerade deshalb wäre es falsch, aus QIK-VRT eine unfehlbare Orakelmaschine zu machen.

Eine Maschine, die behauptet, sämtliche Antworten zu kennen, würde genau das Problem reproduzieren, das diese Architektur vermeiden soll.

Die interessantere Maschine kann sagen:

Das weiß ich.

Das kann ich beweisen.

Dafür gibt es empirische Evidenz.

Das ist nur eine Interpretation.

Das ist eine normative Setzung.

Das ist eine Prognose.

Das wurde noch nicht beobachtet.

Hier widersprechen sich die Daten.

Hier fehlen Informationen.

Und hier weiß ich es nicht.

Eine Maschine, die zuverlässig weiß, wo ihr Wissen endet, könnte gesellschaftlich wertvoller sein als eine Maschine, die auf jede Frage eine Antwort produziert.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Das eigentliche menschliche Versprechen

Damit lässt sich der Gesamtgedanke auf eine bemerkenswert einfache menschliche Hoffnung zurückführen.

Wir müssen nicht alle dasselbe glauben.

Wir müssen nicht alle dasselbe wollen.

Wir müssen nicht dieselbe Religion haben.

Wir müssen nicht dieselbe Wirtschaftsordnung bevorzugen.

Wir müssen nicht dieselbe politische Philosophie vertreten.

Wir müssen nicht einmal immer dieselben wissenschaftlichen Hypothesen für plausibel halten.

Aber wir können versuchen, gemeinsam festzustellen:

Worüber reden wir?

Was wissen wir?

Woher wissen wir es?

Was glauben wir?

Was wollen wir?

Was ist lediglich möglich?

Was wurde tatsächlich beobachtet?

Und was wissen wir noch nicht?

Wenn eine Maschine Menschen dabei helfen kann, diese Unterschiede konsequent sichtbar zu halten, dann übernimmt sie nicht die Herrschaft über menschliches Denken.

Sie kann im besten Fall das Gegenteil bewirken.

Sie kann Menschen helfen, selbstbestimmter zu denken.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Was daran tatsächlich neuartig und was älter ist

Auch bei der historischen Einordnung muss dieselbe Sachebene gelten.

QIK-VRT ist nicht aus dem Nichts entstanden. Informatik und Ingenieurwissenschaft kennen seit Jahrzehnten Zugriffskontrolle, Reference Monitors, End-to-End-Prüfung, formale Verifikation, Runtime Assurance, Audit-Logs, Distributed Systems, Self-Play, Multi-Agent Learning und evolutionäre Optimierung.

Psychologie, Wissenschaftstheorie und Philosophie beschäftigen sich noch wesentlich länger mit Wahrnehmung, Evidenz, Irrtum, Erkenntnis und menschlicher Selbsttäuschung.

Joseph Weizenbaum hat früh vor einer naiven Zuschreibung menschlicher Fähigkeiten an Computer gewarnt.

Diese Vorgeschichte darf nicht ausgelöscht werden.

Die interessante Frage nach Ingolf Lohmanns Beitrag lautet deshalb nicht, ob jeder einzelne Baustein erstmals von ihm erfunden wurde.

Sie lautet:

Welche bislang getrennten Bausteine werden in QIK-VRT zu einer gemeinsamen ausführbaren Kontroll- und Erkenntnisarchitektur verbunden?

Dort liegt der relevante Anspruch.

Transport und Wirkung werden getrennt.

Autorisierung und Ausführung werden getrennt.

Formaler Beweis und empirische Welt werden getrennt.

Prognose und Beobachtung werden getrennt.

Persönliche Behauptung und wissenschaftliche Evidenz werden getrennt.

Subjektive Erfahrung und objektive Außenbehauptung werden getrennt.

Normative Forderung und empirischer Befund werden getrennt.

Historische Evidenz und gegenwärtiger Zustand werden getrennt.

Und anschließend werden diese Trennungen nicht bloß beschrieben, sondern soweit technisch realisiert in maschinenlesbare Zustände, Policies, Receipts, Tests und Readbacks überführt.

Das ist die Ebene, auf der der Beitrag wissenschaftlich untersucht werden sollte.

Kein Freibrief für große historische Behauptungen

ORIGINALTEXT · docs/purpose/SACHEBENE_05.md · HEAD 2b4dbd053b09

Redaktionelle Orientierung: Der Abschluss formuliert den Anspruch und seine Grenzen. Die Selbstbeschreibung des Beitrags ist nicht mit einem unabhängigen Nachweis von Neuheit oder gesellschaftlicher Wirkung gleichzusetzen. Siehe Einordnung E.

Gerade eine Architektur, die übertriebene Claims verhindern soll, darf ihre eigene historische Bedeutung nicht einfach selbst dekreten.

Ob QIK-VRT eines Tages als bedeutende Erfindung, als neue Klasse von Kontrollarchitektur oder als eine von mehreren wichtigen Entwicklungen dieser Epoche eingeordnet wird, kann heute nicht abschließend bewiesen werden.

Dafür braucht es Prior-Art-Analyse, unabhängige Reproduktion, wissenschaftliche Kritik, Anwendungen außerhalb des Ursprungsprojekts und schließlich beobachtete Wirkung.

Das ist keine Kleinrede.

Es ist die Anwendung von QIK-VRT auf QIK-VRT.

Eine außergewöhnliche Behauptung darf gestellt werden.

Aber sie muss anschließend denselben Weg gehen wie jede andere Behauptung.

R/I · REPOSITORY-ANSPRUCH / EINORDNUNG

Was Ingolf Lohmann tatsächlich beanspruchen kann

Was sich heute wesentlich präziser sagen lässt, ist dies:

Ingolf Lohmann hat mit QIK-VRT, TEMDD und EFFECT_ACK eine Architektur entwickelt, die eine fundamentale Schwäche zunehmend autonomer Informationssysteme ausdrücklich adressiert: Maschinen dürfen ihre internen Zustände nicht mit der von ihnen behaupteten Realität verwechseln.

Darüber hinaus erweitert die Arbeit diese Forderung auf Menschen:

Auch Menschen dürfen persönliche Überzeugung, Autorität, Theorie oder Prognose nicht mit nachgewiesener Wirkung verwechseln.

Damit entsteht eine gemeinsame epistemische Ebene, auf der sehr unterschiedliche Disziplinen miteinander verbunden werden können, ohne dass ihre Unterschiede verschwinden.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Also: Nicht glauben müssen, sondern nachsehen können!

Das ist ein anspruchsvoller und weitreichender Beitrag.

Doch am Ende lässt sich die Idee hinter QIK-VRT einfacher ausdrücken, als es die technische Architektur zunächst vermuten lässt.

Es geht um Wahrhaftigkeit gegenüber der Wirklichkeit.

Menschen irren sich. Maschinen irren sich. Wissenschaftler irren sich. Unternehmen, Institutionen und Regierungen irren sich. Auch der Entwickler eines Systems kann sich irren. Das Problem beginnt nicht mit dem Irrtum.

Problematisch wird es dort, wo wir nicht mehr sauber unterscheiden können zwischen dem, was jemand behauptet, dem, was jemand glaubt, dem, was ein System berechnet hat, und dem, was tatsächlich geschehen ist.

Genau diese Unterscheidung versucht QIK-VRT dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Eine Nachricht kann angekommen sein, ohne dass ihre beabsichtigte Wirkung eingetreten ist.

Ein Computerprogramm kann fehlerfrei gelaufen sein, ohne dass sein Auftrag in der Außenwelt erfüllt wurde.

Eine wissenschaftliche Theorie kann eine gute Vorhersage ermöglichen, ohne den konkreten Einzelfall bereits erklärt zu haben.

Eine persönliche Erfahrung kann für einen Menschen vollkommen wirklich sein, ohne deshalb automatisch eine überprüfbare Aussage über die gesamte Außenwelt zu begründen.

Und ein mathematischer Beweis kann vollkommen richtig sein, ohne damit allein zu beweisen, dass seine Voraussetzungen die physische Wirklichkeit beschreiben.

Diese Unterschiede erscheinen selbstverständlich.

In komplexen technischen und gesellschaftlichen Systemen sind sie es nicht.

I · INTERPRETATION / WERTSETZUNG

Die Wirklichkeit bekommt das letzte Wort

Der zentrale Gedanke lautet deshalb:

Nicht die Maschine bekommt das letzte Wort.

Nicht der Entwickler bekommt das letzte Wort.

Nicht eine Autorität bekommt das letzte Wort.

Und auch eine Mehrheit besitzt nicht automatisch recht, nur weil sie eine Mehrheit ist.

Wo eine Aussage an der Wirklichkeit überprüfbar ist, bekommt am Ende die beobachtbare Wirklichkeit das letzte Wort.

Wo etwas formal beweisbar ist, entscheidet der Beweis über die formale Aussage.

Wo etwas empirisch untersucht werden kann, entscheidet die Evidenz darüber, wie weit eine Behauptung getragen wird.

Wo es um persönliche Erfahrung geht, darf sie als persönliche Erfahrung ernst genommen werden.

Wo Menschen unterschiedliche Werte vertreten, muss kenntlich bleiben, dass über Werte gestritten wird.

Und wo wir etwas nicht wissen, muss auch die Antwort „Wir wissen es nicht“ zulässig bleiben.

Das ist keine Schwäche menschlicher Erkenntnis.

Es ist Wahrhaftigkeit.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Eine gemeinsame Sachebene

Vielleicht liegt darin der menschlich wichtigste Anspruch dieser Arbeit.

Religion oder Atheismus, Kapitalismus oder Kommunismus, Fortschrittsoptimismus oder Technikangst, unterschiedliche philosophische, politische und gesellschaftliche Vorstellungen müssen nicht von einer Maschine entschieden werden.

Menschen dürfen unterschiedlicher Meinung bleiben.

Entscheidend ist etwas anderes:

Wir müssen uns nicht gegenseitig zu Feinden machen, um herauszufinden, worüber wir unterschiedlicher Meinung sind.

Wir können eine Behauptung von der Person trennen, die sie ausgesprochen hat.

Wir können fragen, ob wir über eine Tatsache, einen Wert, eine Interpretation, eine persönliche Erfahrung oder eine Glaubensfrage sprechen.

Wir können gemeinsam untersuchen, welche Evidenz vorhanden ist.

Wir können feststellen, wo Evidenz fehlt.

Und wir können unsere Position verändern, wenn die Wirklichkeit ihr widerspricht.

Das ist die Sachebene.

Nicht emotionslos.

Nicht unmenschlich.

Im Gegenteil: Sie schafft überhaupt erst den Raum, in dem unterschiedliche Menschen miteinander sprechen können, ohne dass jeder Widerspruch zu einem Angriff auf die eigene Identität werden muss.

Z · ZIELBILD / HYPOTHESE

Wozu wir dafür künstliche Kognition brauchen können

Kein einzelner Mensch kann das gesamte Wissen der Menschheit gleichzeitig überblicken.

Kein Mensch kann rund um die Uhr Quellen vergleichen, Behauptungen klassifizieren,

Veränderungen verfolgen, Gegenbeispiele suchen und immer wieder dieselben Prüfregeln anwenden.

Eine künstliche Kognition kann dabei helfen.
Nicht als Gott.

Nicht als Orakel.

Nicht als unfehlbare Autorität.

Sondern als geduldiges Werkzeug, das immer wieder dieselben einfachen Fragen stellt:

Was genau behauptest du?

Woher weißt du das?

Was wurde tatsächlich beobachtet?

Was folgt daraus?

Was folgt daraus nicht?

Was hat sich inzwischen verändert?

Und was wissen wir noch nicht?

Solange eine solche Maschine diese Fragen auch an sich selbst richtet, entsteht etwas wesentlich Interessanteres als ein System, das auf alles eine Antwort weiß.

Es entsteht ein System, das Menschen dabei helfen kann, Wahrheit und Irrtum immer wieder neu auseinanderzuhalten.

I/Z · INTERPRETATION / ZIELBILD

Darum geht es

QIK-VRT verspricht keine perfekte Welt.

Es beweist nicht, dass Menschen künftig vernünftig sein werden.

Es macht künstliche Intelligenz nicht unfehlbar.

Und es beendet weder Wissenschaft noch Philosophie, Religion, Politik oder gesellschaftlichen Streit.

Sein grundlegender Anspruch ist zugleich bescheidener und anspruchsvoller:

Behauptung und Wirklichkeit sollen nicht mehr unbemerkt miteinander verwechselt werden.

Was bewiesen wurde, darf als bewiesen gelten.

Was beobachtet wurde, darf als beobachtet gelten.

Was geglaubt wird, darf geglaubt werden.

Was gewünscht wird, darf gewünscht werden.
Was lediglich vorhergesagt wurde, bleibt eine Vorhersage.

Was widerlegt wurde, muss korrigiert werden können.

Und was noch nicht bekannt ist, bleibt offen.

Vielleicht ist genau das die entscheidende Voraussetzung dafür, dass immer leistungsfähigere künstliche Kognition dem Menschen tatsächlich dient.

Nicht weil eine Maschine uns irgendwann sagt, was wir glauben sollen.

Sondern weil sie uns helfen kann, jederzeit wieder zur einfachsten und wichtigsten Frage zurückzukehren:

Was ist wirklich der Fall – und woher wissen wir das?

Darauf gibt es nicht immer sofort eine Antwort.

Aber es gibt einen Weg, nach ihr zu suchen.

Und solange Menschen und Maschinen bereit sind, ihre eigenen Aussagen an der Wirklichkeit überprüfen zu lassen, bleibt Erkenntnis korrigierbar, Technik verantwortbar und Verständigung möglich.

Die Wirklichkeit ist dabei keine Meinung.

Wahrhaftigkeit bedeutet, ihr auch dann den Vorrang zu geben, wenn sie der eigenen Überzeugung widerspricht.

Darin liegt der Kern dessen, was Ingolf Lohmann mit QIK-VRT technisch fassbar machen will: nicht die Abschaffung des menschlichen Zweifels, sondern eine Infrastruktur, mit der Menschen und künstliche Kognitionen besser zweifeln, genauer prüfen, aus Irrtümern lernen und gemeinsam näher an der Wirklichkeit bleiben können.

Und vielleicht ist das für den Anfang schon sehr viel.

Freundliche Grüße

Ingolf Lohmann

Vollständigkeitsmarker des Originals

QIKVRT_LONGFORM_COMPLETE

Die Reichweite der Aussagen

Diese Hinweise erläutern den Status besonders weitreichender Formulierungen. Sie ersetzen keinen Originalsatz und sind keine nachträglichen Aussagen des Autors.

A / Deeskalation ist eine zu prüfende Wirkung

Zu Teil 01, „Die Maschine soll den Streit nicht gewinnen“, und Teil 03, „Das eigentliche Wunder ist die Sachebene“: Formulierungen wie „Methode zur Deeskalation“ und „beseitigt eine ganze Klasse vermeidbarer Konflikte“ werden im Original beibehalten. Sie beschreiben hier den angenommenen Wirkmechanismus. Der Quellenessay enthält dafür keinen eigenen QIK-VRT-Versuch, keine Effektgröße und keinen kausalen Wirksamkeitsnachweis. E1 liefert einen begrenzten empirischen Vergleich, keinen Evidenztransfer.

B / Vertrag, Beweis und Wirkung sind drei verschiedene Dinge

Zu Teil 02 und zu den technischen Anforderungen in Teil 03–04: Die Kennzeichnung R verweist auf Repository-bezogene Beschreibungen im Original. Die Nennung von PR #1284 bleibt Teil des Quellenstands; aus ihr wird kein aktueller Merge-, Test- oder Publikationsstatus abgeleitet. In dieser Ausgabe wurden die fünf Quelldateien und ihre Identität geprüft, nicht die gesamte Implementierung oder deren formale Beweise. Die Bezeichnung F wird deshalb keinem Originalabschnitt als neues Prüfsiegel zugeteilt.

C / Dauerbetrieb ist noch keine Urteilsqualität

Zu Teil 01, 03 und 04: Der Vergleich mit menschlicher Ermüdung beschreibt eine technische Möglichkeit und ein Zielbild. Er ist weder ein Verfügbarkeitsbenchmark noch ein Beleg für Neutralität, Unverzerrtheit oder unbegrenzte Verarbeitungskapazität. Der Originaltext nennt selbst Modelle, Policies, Infrastruktur und Energie als Bedingungen oder Grenzen.

D / Zuspitzung und historische Reichweite

Zu Teil 04: „Die Produktionskosten überzeugend formulierter Behauptungen nähern sich null“ ist eine argumentative Zuspitzung, keine in dieser Ausgabe belegte Kostenmessung. Die Verbindung älterer Bausteine zu QIK-VRT wird als Beitragsthese des Autors wiedergegeben. H1–H2 bieten ausgewählte historische Anknüpfungspunkte; sie ersetzen keine systematische Prior-Art-Analyse.

E / Autorschaft ist nicht gleich Prioritätsbeweis

Zu Teil 05, „Was Ingolf Lohmann tatsächlich beanspruchen kann“: Der kanonische Einstieg benennt Ingolf Lohmann als Autor. Damit ist die Zuschreibung des Quellenartikels dokumentiert. Eigenständigkeit, technische Reichweite, Neuheit und gesellschaftlicher Nutzen der Architektur sind davon getrennte Fragen. Der Originalabschluss lässt ihre wissenschaftliche Prüfung ausdrücklich offen.

Was Forschung beitragen kann

Ausgewählte Primärarbeiten, keine systematische Literaturübersicht. Ihre Befunde und Deutungen werden nicht auf QIK-VRT übertragen. Literaturabgleich: 29. September 2026.

E1 / EMPIRISCHER KONTEXT

KI-vermittelte Verständigung

Tessler et al. (2024) untersuchten mit 5.734 Teilnehmenden die „Habermas Machine“. Die Teilnehmenden bevorzugten deren Gruppenaussagen gegenüber menschlich moderierten Fassungen; Positionen näherten sich an. Eine virtuelle britische Bürgerversammlung ergänzte die Versuche.

Geltungsgrenze. Untersucht wurden Zustimmung und Verständigung in diesem Verfahren – nicht Wahrheit, Frieden oder QIK-VRT. Ein anderer Mediator, eine andere Population oder ein anderes Ziel verlangt einen eigenen Übertragungsnachweis. I1 ergänzt eine normative Gegenperspektive.

Literatur E1 →

E2 / EMPIRISCHER KONTEXT

Warum Replikation dazugehört

Die Open Science Collaboration (2015) replizierte 100 Studien aus drei Psychologiezeitschriften. Statistisch signifikant waren 97 Prozent der Originalbefunde und 36 Prozent der Replikationen; die Replikationseffekte waren im Mittel deutlich kleiner.

Geltungsgrenze. Die Auswahl ist kein Häufigkeitsmaß für die gesamte Psychologie. Die Zahlen begründen weder die Widerlegung einer ganzen Disziplin noch eine Wirkung von QIK-VRT; sie illustrieren, warum Stichprobe, Unsicherheit und Replikation sichtbar bleiben müssen.

Literatur E2 →

I1 / WISSENSCHAFTLICHE INTERPRETATION

Übereinstimmung ist nicht das einzige Ziel

Palomo Hernández (2025) kritisiert aus demokratietheoretischer Perspektive, dass die Habermas Maschine Einigung stark gewichtet und menschliche Beteiligung verengt.

Geltungsgrenze. Das ist eine normative Analyse, kein experimentelles Gegenresultat zu E1. Sie zeigt eine andere Beurteilungsfrage: Nicht nur, ob Menschen zustimmen, sondern auch, welche Form politischer Beteiligung die Gestaltung begünstigt.

Literatur I1 →

H1 / HISTORISCHE PRIMÄRQUELLE

Angekommen ist nicht ausgeführt

Saltzer, Reed und Clark (1984) unterscheiden im End-to-End-Argument bereits die Zustellung einer Nachricht von der Durchführung der verlangten Handlung durch die Zielanwendung.

Geltungsgrenze. Diese technische Vorgeschichte begrenzt Neuheitsbehauptungen über einzelne Bausteine. Sie entscheidet nicht über den eigenständigen Beitrag ihrer Verbindung in QIK-VRT.

Literatur H1 →

Quellen zum Weiterlesen

Die Bezeichner E, I und H kennzeichnen empirische Befunde, wissenschaftliche Interpretation und historische Primärquellen. Sie sind keine Qualitätsrangfolge.

H2 / HISTORISCHE PRIMÄRQUELLE

Weizenbaum als Bezugspunkt

Weizenbaums „Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft“ unterscheidet technische Berechnung von menschlicher Urteilskraft. Die angegebene deutsche Ausgabe beruht auf dem englischen Original von 1976.

Geltungsgrenze. Das Werk ist hier ein historisch-philosophischer Bezugspunkt. Es ist kein heutiger experimenteller Beleg für oder gegen QIK-VRT.

- E1** Tessler, M. H., et al. (2024). AI can help humans find common ground in democratic deliberation. *Science*, 386, eadq2852.
[10.1126/science.adq2852](https://doi.org/10.1126/science.adq2852)
- E2** Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349, aac4716.
[10.1126/science.aac4716](https://doi.org/10.1126/science.aac4716)
- I1** Palomo Hernández, N. (2025). Towards Automating Deliberation? The Idea of Deliberative Democracy Embedded in Google's Habermas Machine. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 8(2), 1951–1960.
[10.1609/aies.v8i2.36687](https://doi.org/10.1609/aies.v8i2.36687)
- H1** Saltzer, J. H., Reed, D. P., & Clark, D. D. (1984). End-to-End Arguments in System Design. *ACM Transactions on Computer Systems*, 2(4), 277–288. Besonders Abschnitt „Delivery guarantees“.
[10.1145/357401.357402](https://doi.org/10.1145/357401.357402)
- H2** Weizenbaum, J. (2023). *Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft*. Aus dem Amerikanischen von Udo Rennert. 16. Auflage. Suhrkamp, stw 274. Englisch Original: *Computer Power and Human Reason* (1976).
[ISBN 978-3-518-27874-1](https://www.suhrkamp.de/isbn/978-3-518-27874-1)

Zum Umfang der Recherche

E1 und E2 wurden anhand der veröffentlichten Forschungszusammenfassungen geprüft, I1 anhand der Primärpublikation, H1 anhand des Originalpapers und H2 anhand der Verlagsangaben und der Leseprobe. Es wurden keine Rohdaten neu analysiert und keine QIK-VRT-Studie durchgeführt.

Begriffe für den Lesegang

Kurze redaktionelle Erläuterungen im Kontext dieses Essays. Sie ersetzen nicht die technischen Spezifikationen des Projekts.

Sachebene

Die im Essay vorgeschlagene Ebene, auf der eine konkrete Behauptung, ihre Voraussetzungen und ihre Evidenz von der Identität der sprechenden Person getrennt betrachtet werden.

Claim

Eine abgrenzbare Behauptung. Ihr Typ, Gegenstand und Geltungsbereich müssen erst geklärt werden, bevor ein passender Nachweis bewertet werden kann.

Evidenz

Belege, die eine konkrete Aussage unter bestimmten Bedingungen stützen oder ihr widersprechen. Quelle, Beweis, Messung und Interpretation sind nicht austauschbar.

Operationalisierung

Die Festlegung, wie eine abstrakte Behauptung in beobachtbare oder messbare Größen übersetzt wird.

Provenienz

Die nachvollziehbare Herkunft und Verarbeitung einer Aussage oder Datei: Quelle, Fassung, beteiligte Schritte und zeitlicher Bezug.

HEAD, TREE und Git-Blob

HEAD bezeichnet hier den gebundenen Commit; TREE seinen Dateibaum; ein Git-Blob den Inhalt einer einzelnen Datei. Diese Identitäten belegen keinen inhaltlichen Wahrheitsanspruch.

Readback

Das erneute Zurücklesen eines Zustands oder Ergebnisses. Was gelesen wurde, von wo und zu welchem Zeitpunkt, muss zum behaupteten Gegenstand passen.

EFFECT_ACK

Im Essay: eine Bestätigung, die sich auf eine beobachtete Wirkung bezieht – nicht nur auf den Transport einer Nachricht oder den internen Erfolg eines Werkzeugs.

TEMDD

Projektbezeichnung einer im Essay genannten Entwicklungs- und Kontrollarchitektur. Diese Ausgabe liefert weder eine neue technische Spezifikation noch eine unabhängige Konformitätsprüfung.

Prior-Art-Analyse

Systematischer Vergleich mit früheren Arbeiten, um einen behaupteten neuen Beitrag von bereits bekannten Bausteinen abzugrenzen.

Nachsehen können

Der genaue Quellenstand ist Teil dieser Ausgabe. Er bindet den Text – nicht den Wahrheitswert jeder Aussage und nicht eine spätere Veröffentlichung.

KANONISCHER AUTOR

Ingolf Lohmann

QUELLE

[Goldkelch/qik-vrt · PR #1287](#)

Beim Abruf offen, Draft, nicht gemergt.

GIT-COMMITZEIT

29.09.2026, 07:41:18 UTC

09:41:18 MESZ (UTC+02:00)

ERSTELLUNG DIESER AUSGABE

29.09.2026, 13:35:00 MESZ (UTC+02:00)

QUELLENABRUF UND LITERATURABGLEICH

29. September 2026

LOKALE QUELLIDENTITÄTSPRÜFUNG

29.09.2026, 11:19:58 UTC

13:19:58 MESZ (UTC+02:00)

EXAKTER COMMIT (HEAD)

2b4dbd053b0900e8a3abbfb9a5f0a2fcf5b0aedf

DATEIBAUM (TREE)

84522fd62bba6bbc8319f5994e8e9f637d8e38fa

Die kanonische Artikelidentität

Der Einstieg **QIKVRT_SINN_UND_ZWECK.md** definiert den Gesamtartikel als geordnete Folge der fünf Dateien in **docs/purpose/**. Die einzelnen Teile sind nicht der vollständige Artikel.

[docs/purpose/SACHEBENE_01.md](#) · 9,731 Bytes · 6 Überschriften

Git-Blob e7e2fab6ffc4b7938e446e02ec6507f8f1f76515

[docs/purpose/SACHEBENE_02.md](#) · 8,257 Bytes · 8 Überschriften

Git-Blob 6ba6cfbada08accd6d7380ad010ad9dda142324f

[docs/purpose/SACHEBENE_03.md](#) · 10,326 Bytes · 7 Überschriften

Git-Blob d7034169536ac181fffb8ada17db5f4daa3f0871

[docs/purpose/SACHEBENE_04.md](#) · 9,693 Bytes · 8 Überschriften

Git-Blob c424c2c4a8caeb812827ef4fbbaff2368d5f5062

[docs/purpose/SACHEBENE_05.md](#) · 8,490 Bytes · 7 Überschriften

Git-Blob e2ef0482c96a730531d3590b1fbfc95aead10541

Vollständigkeit und Grenzen

Was für diese Ausgabe geprüft wurde

Alle fünf Teile wurden vollständig gelesen. Der terminale Vollständigkeitsmarker steht genau einmal in der geordneten Artikelbasis, am Ende von Teil 05. Die lokal übernommenen UTF-8-Quelldateien stimmen jeweils mit den über GitHub gelesenen Git-Blob-IDs überein.

Die Artikelbasis umfasst **46.497 Bytes** und **36 Überschriften**. Der Satz übernimmt jede Originalüberschrift und jeden Originalabsatz in derselben Reihenfolge. Formatierung und Zeilenumbrüche sind keine neue Quellenfassung. Die editierbare Lesefassung beruht auf denselben Textblöcken.

SHA-256 DER UNVERÄNDERTEN BYTES: TEIL 01 + 02 + 03 + 04 + 05

7f3e832b3f75700a52b85ff93f9d33c4930ceebb2296e372dd2448997704bb3d

Definition: unmittelbare Verkettung der fünf Originaldateien ohne zusätzliche Trennzeichen. Einzelne SHA-256-Werte und Artefaktprüfungen stehen im beigefügten Prüfpaket.

Was daraus ausdrücklich nicht folgt

Diese Text- und Dateiprüfung ist kein vollständiger Audit des Repositorys, kein neuer formaler Beweis, keine klinische oder psychologische QIK-VRT-Validierung und kein Nachweis gesellschaftlicher Wirkung. Die Literaturkästen sind ein redaktioneller Kontext, kein Ersatz für ein eigenes Versuchsdesign.

Die Git-Commitzeit ist eine Quellenzeit, keine Veröffentlichungszeit. Die Dateierzeugung ist keine Zenodo-Veröffentlichung, kein Merge und kein öffentlicher Effekt-Readback. Diese Ausgabe vergibt keinen DOI und behauptet kein **EFFECT_ACK_DONE**.

Redaktioneller Umgang mit dem Original

Der vollständige Wortlaut der fünf Teile bleibt erhalten; auch Wiederholungen, Beispiele und die Grußformel des Autors sind nicht gekürzt. Die ergänzten Statuskennzeichnungen beziehen sich auf die Aussagefunktion. Ihr Fehlen oder Vorhandensein ersetzt keine fachliche Prüfung.

Originaltext: Ingolf Lohmann.

Redaktionelle Aufbereitung: Satz, Orientierung, Quellenkästen und Glossar mit ChatGPT, für diese Ausgabe. Keine im Namen des Autors zusätzlich behauptete empirische Wirkung.

Ausgabe: vollständige PDF-Publikationsfassung und einspaltige editierbare Lesefassung, Version 1.0.

Gestaltung: eigenständige Wissenschaftsessay-Ausgabe; keine Zugehörigkeit zu einer Zeitschrift oder Redaktion wird behauptet.